

# ОСНОВЫ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Урок №27



# Тема: Средства безопасности

## Раздел 1

### Понятия и определения



Процесс регистрации пользователя в любой системе состоит из трех взаимосвязанных последовательно выполняемых процедур:

**1. Идентификация** – процесс распознавания пользователя по присутствующему или присвоенному ему идентификационному признаку. Субъекты с известными системе идентификаторами считаются легальными, остальные относятся к нелегальным.

- **Пароль:** Это один из самых распространенных методов идентификации, основанный на знании уникальной комбинации символов, которую только уполномоченное лицо должно знать.

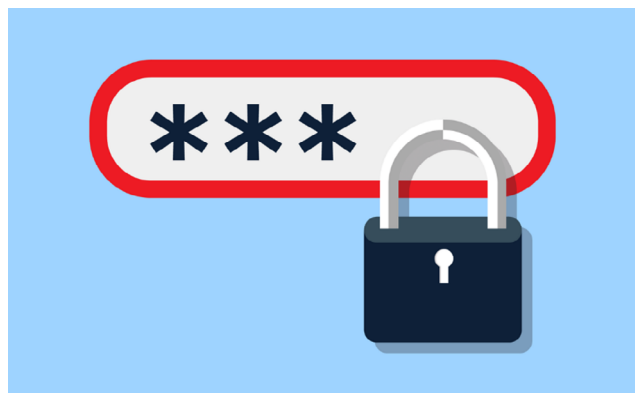
- **Пин-код:** Подобно паролю, пин-код представляет собой числовую комбинацию, используемую для идентификации.

**2. Аутентификация** – процесс проверки принадлежности пользователю предъявленного им идентификационного признака. Для этого он должен подтвердить факт обладания некоторой информацией, которая может быть доступна только ему одному (проверка подлинности за счёт дополнительного устройства или биометрии).

- Подтверждение аккаунта через почту;
- Отправка смс кода на номер телефона;
- Биометрия (отпечатки пальцев, сетчатка глаза, голос, лицо).

**3. Авторизация** – процедура предоставления субъекту определенных прав доступа к ресурсам системы после прохождения им процедуры аутентификации. Для каждого субъекта в системе определяется набор прав, которые он может использовать при обращении к ее ресурсам.

### Усиление парольной защиты



Усиление пароля является важным шагом для повышения его безопасности и защиты от несанкционированного доступа. Вот несколько способов усилить пароль:

- **Длина пароля:** Используйте пароль длиннее минимально необходимой длины. Чем длиннее пароль, тем сложнее его подобрать с помощью перебора.
- **Использование разнообразных символов:** Включите в пароль комбинацию заглавных и строчных букв, цифр и специальных символов. Это усложняет его угадывание или взлом.
- **Избегайте очевидных паролей:** Избегайте использования очевидных паролей, таких как «password» или «123456». Используйте уникальные фразы или комбинации символов, которые не связаны с вашей личной информацией.

- **Не используйте личные данные:** Избегайте использования персональной информации, такой как дата рождения, имена членов семьи или адреса, в качестве пароля. Эти данные могут быть легко угаданы или получены злоумышленником.
- **Не повторяйте пароли:** Используйте уникальный пароль для каждого аккаунта или сервиса. Если один пароль взломан, это не позволит злоумышленникам получить доступ к вашим другим аккаунтам.
- **Используйте фразы или акронимы:** Используйте легко запоминаемую фразу или акроним в качестве основы пароля. Например, «!L0v3Op3nAI!» может быть основан на фразе «I Love OpenAI!».
- **Регулярно меняйте пароль:** Рекомендуется периодически менять пароли для ваших аккаунтов, особенно для важных и чувствительных данных.
- **Используйте двухфакторную аутентификацию:** Двухфакторная аутентификация добавляет дополнительный уровень безопасности, требуя не только пароль, но и другой элемент, например, одноразовый код или биометрическую проверку, для доступа к аккаунту.
- **Используйте парольные менеджеры:** Парольные менеджеры помогают генерировать и хранить сложные пароли без необходимости запоминания их. Они также могут автоматически заполнять пароли при входе в аккаунты.

## Генератор паролей



Существует множество программ и онлайн-инструментов для генерации паролей. Вот несколько популярных программ для генерации паролей:

1. **LastPass:** Это популярный парольный менеджер, который также предлагает функцию генерации паролей. Он может сгенерировать случайные и безопасные пароли различной длины и сложности.
2. **1Password:** Это еще один известный парольный менеджер с встроенным генератором паролей. Он позволяет создавать сложные пароли и автоматически сохранять их в защищенном хранилище.
3. **KeePass:** Это бесплатная и открытая программа для управления паролями. Она также имеет встроенный генератор паролей, который может создавать пароли различной длины и сложности.
4. **Dashlane:** Это еще один популярный парольный менеджер, который включает функцию генерации паролей. Он предлагает настройки для создания паролей определенной длины, содержащих буквы, цифры и специальные символы.
5. **Norton Password Generator:** Это онлайн-инструмент, предоставляемый Norton, который генерирует безопасные пароли с помощью разных параметров, таких как длина пароля, использование разных типов символов и других опций.
6. **Random.org:** Random.org предоставляет генератор случайных чисел, который можно использовать для создания случайных паролей. Вы можете указать желаемую длину пароля и использовать результаты генератора для создания безопасного пароля.

Это лишь несколько примеров программ и инструментов для генерации паролей. Важно выбирать надежные и доверенные источники, чтобы обеспечить безопасность ваших паролей.

## Шифрование паролей



Существует несколько способов шифрования паролей для обеспечения их безопасности. Вот некоторые из них:

**1. Хэширование паролей:** Хэширование - это процесс преобразования пароля в непонятную строку символов с помощью криптографической хеш-функции. Хеш-функция преобразует пароль в уникальный набор символов фиксированной длины. Важно отметить, что хеш-функция является односторонней операцией, исходный пароль нельзя восстановить из хеша. При проверке пароля система хеширует введенный пароль и сравнивает полученный хеш с хранящимся в базе данных. Популярные алгоритмы хеширования паролей включают MD5, SHA-1, SHA-256 и bcrypt.

**2. Соль (salt):** Соль - это случайная дополнительная строка, которая добавляется к паролю перед его хешированием. Соль обеспечивает уникальность хеша, даже если два пользователя используют одинаковые пароли. Это защищает от предварительно вычисленных таблиц (rainbow tables) и атак на словарь.

**3. Итеративное хеширование:** При итеративном хешировании хеш-функция применяется несколько раз к паролю. Это делается для замедления процесса взлома с помощью атаки на перебор. Чем больше итераций, тем дольше займет взлом пароля.

**4. Алгоритмы аутентификации с использованием ключа (Keyed Hashing):** Это алгоритмы, которые используют не только пароль, но и секретный ключ для создания хеша пароля. Это обеспечивает дополнительный уровень безопасности.

**5. Алгоритмы шифрования с открытым ключом (Public Key Cryptography):** Вместо хеширования пароля, пароль может быть зашифрован с помощью открытого ключа и дешифрован с помощью соответствующего закрытого ключа. Это обеспечивает конфиденциальность пароля и защиту от перехвата и атак на прослушивание.

Важно отметить, что правильное шифрование паролей только один аспект безопасности. Рекомендуется также принимать во внимание другие меры безопасности.



## ЭЦП

### Нанесение и проверка ЭЦП



ЭЦП (электронная цифровая подпись) - это криптографический механизм, который обеспечивает аутентификацию и целостность электронных документов или сообщений. Работа с ЭЦП включает следующие шаги:

**1. Генерация ключей:** Для работы с ЭЦП создается пара ключей - приватный и публичный ключ. Приватный ключ является секретным и должен храниться в надежном месте, а публичный ключ распространяется широко.

**2. Создание хеша:** Перед подписыванием электронного документа или сообщения, сначала вычисляется хеш (контрольная сумма) от содержимого. Хеш-функция преобразует данные в непонятную строку фиксированной длины.

**3. Шифрование хеша:** Приватным ключом подписывается хеш документа или сообщения. Подписывание хеша выполняется с помощью криптографической функции, которая использует приватный ключ для шифрования данных. Полученная цифровая подпись является уникальным значением, связанным с конкретным документом или сообщением.

**4. Проверка подписи:** Для проверки электронной подписи получатель документа или сообщения использует публичный ключ, чтобы расшифровать цифровую подпись и получить хеш. Затем он самостоятельно вычисляет хеш от полученного документа или сообщения. Если полученный хеш совпадает с расшифрованным хешем из подписи, это означает, что документ или сообщение не были изменены и подписаны правильным приватным ключом.

**5. Доверие к публичному ключу:** Чтобы быть уверенным в подлинности публичного ключа, можно использовать цифровые сертификаты, выдаваемые доверенными удостоверяющими центрами (УЦ). Цифровой сертификат содержит информацию о владельце ключа и удостоверяющем центре, а также подписывается удостоверяющим центром с использованием его собственного приватного ключа. Проверка сертификата позволяет проверить идентичность и подлинность публичного ключа.

ЭЦП обеспечивает целостность данных и идентификацию отправителя, так как подпись связывается с конкретным ключом и невозможно создать такую же подпись без доступа к приватной информации.



Программа курса

# Основы Информационных Технологий

© [2023] / Все права защищены

Все права на охраняемые авторским правом фото-, аудио- и видеопроизведения, фрагменты которых использованы в материале, принадлежат соответствующим авторам/ правообладателям.

Объём и способ цитируемых произведений соответствует принятым нормам, не наносит ущерба нормальному использованию объектов авторского права и не ущемляет законные интересы автора и правообладателей.

Цитируемые фрагменты произведений на момент использования не могут быть заменены альтернативными, не охраняемыми авторским правом аналогами, и как таковые соответствуют критериям добросовестного использования и честного использования.

Полное или частичное копирование произведений или фрагментов произведения запрещено без письменного согласия автора/правообладателя. При использовании произведения или фрагментов произведения с письменного согласия автора/правообладателя требуется указание на имя автора / правообладателя и источник.

Ответственность за незаконное копирование или иное коммерческое использование произведений или фрагментов произведения определяется в соответствии с международным и российским законодательством.

